| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1. Топочная (листы 7, 8) | | | | | | | |
| 1 | Котёл газовый конденсационный настенный одноконтурный ≈24–25 кВт, с каскадным управлением | Viessmann, серия с каскадным управлением (напр. Vitodens 200-W); типоразмер — по каталогу Viessmann | | Viessmann | шт. | 2 | | К1, К2; расход газа на два котла ≈5,43 м³/ч — уточняется по паспорту |
| 2 | Комплект каскадного дымохода для двух котлов Ø125: каскадный коллектор с уклоном 3° к котлам, клапаны (заслонки) дымовых газов, отвод конденсата | штатный Viessmann, по каталогу | | Viessmann | компл. | 1 | | листы 7, 8 |
| 3 | Дымоход Ø125 в канале шахты Ш-2 до оголовка выше кровли: трубы, ревизия, опоры, оголовок | штатный Viessmann, по каталогу | | Viessmann | компл. | 1 | | длина — по высоте Ш-2 (АР) |
| 4 | Котёл пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой, автоподачей и автоматикой | или аналог | | | шт. | 1 | | ПК, резерв на полную нагрузку |
| 5 | Бункер пеллет 300–500 л со шнеком подачи | комплект ПК | | | шт. | 1 | | БП |
| 6 | Дымоход котла ПК Ø180 из нержавеющей стали от котла до канала Ø280: отвод, ревизия, конденсатосборник | по паспорту ПК | | | компл. | 1 | | лист 7 |
| 7 | Дымоход пеллетного котла утеплённый (сэндвич) Ø200/280 из нержавеющей стали, снаружи здания, выше кровли | или аналог | | | компл. | 1 | | длина — по АР |
| 8 | Насос циркуляционный котлового контура ПК, G≈2,1 м³/ч | по паспорту ПК | | | шт. | 1 | | Н1 |
| 9 | Клапан термостатический трёхходовой подмеса 55 °C, Ду 32 (защита обратки ПК) | или аналог | | | шт. | 1 | | КТ |
| 10 | Гидравлический разделитель Ду 32, расход до 3,4 м³/ч, с автоматическим воздухоотводчиком и спускным краном | или аналог | | | шт. | 1 | | ГС |
| 11 | Шламоотделитель магнитный Ду 32 (на обратке перед ГС) | или аналог | | | шт. | 1 | | ШО |
| 12 | Коллектор распределительный двухкамерный Ду 32 на 6 насосных групп, с теплоизоляцией и кронштейнами | или аналог | | | шт. | 1 | | РК |
| 13 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,49 м³/ч, H=1,58 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н2 → КШ-4 (2 эт.) |
| 14 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,80 м³/ч, H=1,22 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н3 → КШ-2, Р-т |
| 15 | Группа насосная смесительная Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,89 м³/ч, H=1,83 м), трёхходовой смесительный клапан с электроприводом, краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н4 → ТП: КШ-1, КШ-3 |
| 16 | Группа насосная смесительная Ду 20 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,11 м³/ч, H=1,29 м), трёхходовой смесительный клапан с электроприводом, краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н5 → калорифер П1 |
| 17 | Группа насосная прямая Ду 32 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-60 (G=1,69 м³/ч, H=2,92 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н6 → баня: КШ-Б1, КШ-Б2 |
| 18 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=1,20 м³/ч, H=1,35 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н7 → Б1 (приоритет) |
| 19 | Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт | или аналог | | | шт. | 1 | | Б1, приоритет ГВС |
| 20 | Бак расширительный мембранный для отопления 80 л, начальное давление 1,2 бар | или аналог | | | шт. | 1 | | РБ |

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| ГИП | | | | | |

И05.09.26-ОВ.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

| Отопление, вентиляция и кондиционирование | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | Р | 1 | 8 |
| Спецификация оборудования, изделий и материалов | | | |

Формат А3

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | Бак расширительный мембранный для ГВС (питьевая вода) 18 л | или аналог | | | шт. | 1 | | РБ-ГВС |
| 22 | Группа безопасности котла: клапан предохранительный 3 бар, манометр, автоматический воздухоотводчик | или аналог | | | шт. | 1 | | ГБ |
| 23 | Группа безопасности бойлера 6 бар | или аналог | | | шт. | 1 | | ГБ-ГВС |
| 24 | Узел подпитки Ду 15: краны шаровые, фильтр, редуктор давления 1,5 бар, обратный клапан | или аналог | | | компл. | 1 | | УП |
| 25 | Шкаф управления котельной: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), управление ПК, насосами и клапанами групп, датчики температуры (наружный, ГС, Б1, обратка ПК, ТП, П1), удалённый доступ | | | | компл. | 1 | | ШУ; состав — по проекту автоматизации |
| 26 | Труба стальная водогазопроводная Ду 32×3,2 | ГОСТ 3262-75 | | | м | 29 | | каскад К1, К2 → ГС, контур ПК, ГС → РК |
| 27 | Труба стальная водогазопроводная Ду 25×3,2 | ГОСТ 3262-75 | | | м | 13 | | подключение К2, загрузка Б1 |
| 28 | Труба стальная водогазопроводная Ду 20×2,8 | ГОСТ 3262-75 | | | м | 2 | | подключение РБ |
| 29 | Труба стальная водогазопроводная Ду 15×2,8 | ГОСТ 3262-75 | | | м | 4 | | подпитка |
| 30 | Фасонные части стальные к трубам Ду 15–32 (отводы, тройники, переходы, сгоны, муфты, контргайки) | ГОСТ 8946-75, 8948-75, 8954-75, 8957-75, 8969-75 | | | компл. | 1 | | по месту |
| 31 | Опоры и подвески трубопроводов котельной (хомуты с резиновым вкладышем, шпильки, профиль) | | | | компл. | 1 | | по месту |
| 32 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ду 32 (Ø42,3) | | | | м | 29 | | трубы котельной |
| 33 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ду 25 (Ø33,5) | | | | м | 13 | | трубы котельной |
| 34 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ду 20 (Ø26,8) | | | | м | 2 | | трубы котельной |
| | 2. Отопление дома (листы 3–6) | | | | | | | |
| 35 | Шкаф коллекторный встроенный ≈600×650×120 мм | или аналог | | | шт. | 1 | | КШ-1 (тамбур 1.7) |
| 36 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 6 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-1 (тамбур 1.7) |
| 37 | Шкаф коллекторный двухъярусный ≈900×1300×150 мм | или аналог | | | шт. | 1 | | КШ-2 (тамбур 1.7) |
| 38 | Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 8 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-2 (тамбур 1.7) |
| 39 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 9 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-2 (тамбур 1.7) |
| 40 | Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 36,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,43 м³/ч, H=0,87 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 45 °C | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-2 (тамбур 1.7) |
| 41 | Шкаф коллекторный встроенный ≈550×650×120 мм | или аналог | | | шт. | 1 | | КШ-3 (топочная 1.6) |
| 42 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-3 (топочная 1.6) |
| 43 | Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный ≈750×1250×150 мм | или аналог | | | шт. | 1 | | КШ-4 (2.6) |
| 44 | Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 9 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"; выход В6 — резерв, с заглушками | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-4 (2.6) |
| 45 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 2 выхода: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-4 (2.6) |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 42,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,11 м³/ч, H=0,80 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 55 °C | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-4 (2.6) |
| 47 | Кран шаровой полнопроходной G1" (вход коллекторного шкафа, подача и обратка) | или аналог | | | шт. | 8 | | КШ-1…КШ-4 |
| 48 | Фильтр сетчатый G1" (вход коллекторного шкафа, подача) | или аналог | | | шт. | 4 | | КШ-1…КШ-4 |
| 49 | Сервопривод термоэлектрический 230 В, нормально закрытый, на термостатический клапан коллектора | или аналог | | | шт. | 38 | | управление — автоматика «Люкс» |
| 50 | Радиатор стальной панельный 33/300, L=1700 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1571 Вт | или аналог | | | шт. | 1 | | Р-1 (2.3) |
| 51 | Радиатор стальной панельный 33/300, L=1300 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1169 Вт | или аналог | | | шт. | 1 | | Р-2 (2.4) |
| 52 | Радиатор стальной панельный 33/300, L=1700 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1611 Вт | или аналог | | | шт. | 1 | | Р-3 (2.5) |
| 53 | Радиатор стальной панельный 22/500, L=600 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 614 Вт | или аналог | | | шт. | 1 | | Р-5 (2.6) |
| 54 | Радиатор стальной панельный 22/500, L=1100 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1411 Вт | или аналог | | | шт. | 1 | | Р-т (1.6) |
| 55 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 12 В, L=1950 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1953 Вт | КЗТО, модель — по каталогу | | КЗТО | шт. | 2 | | Кв-1 (1.10), Кв-2 (1.10) |
| 56 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 12 В, L=1650 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1653 Вт | КЗТО, модель — по каталогу | | КЗТО | шт. | 1 | | Кв-3 (1.10) |
| 57 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 12 В, L=900 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 902 Вт | КЗТО, модель — по каталогу | | КЗТО | шт. | 2 | | Кв-4 (1.10), Кв-5 (1.10) |
| 58 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 12 В, L=1950 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 880 Вт | КЗТО, модель — по каталогу | | КЗТО | шт. | 2 | | Кв-6 (1.11), Кв-7 (1.11) |
| 59 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 12 В, L=2200 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 2355 Вт | КЗТО, модель — по каталогу | | КЗТО | шт. | 1 | | Кв-8 (1.9) |
| 60 | Конвектор внутрипольный без вентилятора (естественная конвекция), L=2750 мм, глубина не более 150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1701 Вт | КЗТО, модель — по каталогу | | КЗТО | шт. | 1 | | Кн-1 (2.7) |
| 61 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 12 В, L=900 мм, глубина не более 150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 613 Вт | КЗТО, модель — по каталогу | | КЗТО | шт. | 1 | | Кн-3 (2.2) |
| 62 | Полотенцесушитель водяной, мощность не менее 599 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-1 (2.8) |
| 63 | Полотенцесушитель водяной, мощность не менее 239 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-2 (2.9) |
| 64 | Узел нижнего подключения радиатора запорный, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | шт. | 4 | | Р-1, Р-2, Р-3, Р-5 |
| 65 | Клапан термостатический G½" с термостатической головкой | или аналог | | | компл. | 1 | | Р-т |
| 66 | Клапан запорно-балансировочный G½" | или аналог | | | шт. | 1 | | Р-т |
| 67 | Клапан запорный G½" для подключения конвектора | или аналог | | | шт. | 20 | | Кв-1…Кв-8, Кн-1, Кн-3 |
| 68 | Комплект запорных клапанов для полотенцесушителя G½" | или аналог | | | компл. | 2 | | Пс-1, Пс-2 |
| 69 | Тройник стальной переходной Ду 25×15 (отвод на Р-т от группы Н3) | ГОСТ 8949-75 | | | шт. | 2 | | у РК |
| 70 | Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH), для отопления, t до 95 °C — петли тёплого пола | или аналог | | | м | 1512 | | петли — 22 шт., листы 4, 5 |
| 71 | Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — подводки к приборам | или аналог | | | м | 564 | | листы 3, 5 |
| 72 | Труба PE-Xa 20×2,8 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали | или аналог | | | м | 38 | | Н4 → КШ-1, Н5 → калорифер П1 |
| 73 | Труба PE-Xa 25×3,5 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистраль | или аналог | | | м | 30 | | Н2 → КШ-4, стояки в 1.7 |
| 74 | Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали | или аналог | | | м | 36 | | Н3 → КШ-2, Н4 → КШ-3 |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75 | Фитинг компрессионный (евроконус) для трубы PE-Xa 16×2,0 на G¾" | или аналог | | | шт. | 84 | | коллекторы, радиаторы |
| 76 | Фитинг компрессионный для трубы PE-Xa 16×2,0 на наружную резьбу G½" | или аналог | | | шт. | 28 | | конвекторы, полотенцесушители, Р-т |
| 77 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 20×2,8 на резьбу G¾" | или аналог | | | шт. | 8 | | концы магистралей |
| 78 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 25×3,5 на резьбу G1" | или аналог | | | шт. | 4 | | концы магистрали |
| 79 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1" | или аналог | | | шт. | 8 | | концы магистралей |
| 80 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø20 | | | | м | 38 | | магистрали |
| 81 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø25 | | | | м | 30 | | магистраль |
| 82 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø32 | | | | м | 36 | | магистрали |
| 83 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм, для трубы Ø16 | | | | м | 313 | | подводки 1 этажа |
| 84 | Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16 | | | | м | 564 | | подводки к приборам |
| 85 | Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16 на выходах петель из стяжки, по 1 м на конец | | | | м | 49 | | у коллекторов |
| 86 | Фиксатор поворота трубы Ø16 на 90° (выход из пола у коллектора) | | | | шт. | 44 | | |
| 87 | Пленка (мат) с разметкой для укладки труб тёплого пола | | | | м² | 206 | | листы 4, 5 |
| 88 | Лента демпферная 10×150 мм | | | | м | 264 | | по периметру зон и по границам петель |
| 89 | Скоба якорная для крепления трубы Ø16 к основанию, шаг 0,5 м | | | | шт. | 3100 | | листы 4, 5 |
| | 3. Отопление бани (листы 12, 13) | | | | | | | |
| 90 | Шкаф коллекторный встроенный ШРВ-3 (ширина ≈750 мм), высота ≈650 мм | или аналог | | | шт. | 1 | | КШ-Б1 (с/у б3) |
| 91 | Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 7 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-Б1 (с/у б3) |
| 92 | Шкаф коллекторный встроенный ШРВ-3 (ширина ≈750 мм), двухъярусный, высота ≈1250 мм | или аналог | | | шт. | 1 | | КШ-Б2 (с/у б3) |
| 93 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 7 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-Б2 (с/у б3) |
| 94 | Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 44,0 °C), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,17 м³/ч, H=0,95 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 55 °C | или аналог | | | компл. | 1 | | КШ-Б2 (с/у б3) |
| 95 | Кран шаровой полнопроходной G1" (ввод Ecoflex, подача и обратка) | или аналог | | | шт. | 2 | | ввод КШ-Б1 |
| 96 | Фильтр сетчатый G1" (ввод, подача) | или аналог | | | шт. | 1 | | ФС |
| 97 | Клапан трёхходовой переключающий с электроприводом Ду 25, расход 1146 кг/ч; приоритет загрузки Б2 по датчику бойлера | или аналог | | | шт. | 1 | | УК1 |
| 98 | Клапан зональный двухходовой с электроприводом Ду 25 (линия ТО-Д, по таймеру СПА) | или аналог | | | шт. | 1 | | УК2 |
| 99 | Клапан балансировочный Ду 25 (линия ТО-Д) | или аналог | | | шт. | 1 | | ТО-Д |
| 100 | Теплообменник пластинчатый 20 кВт, 70/50 → 38/28 °C, расход греющей воды 860 кг/ч | или аналог | | | шт. | 1 | | ТО-Д; вторичный контур — СПА (ВК) |
| 101 | Бойлер косвенного нагрева 200 л, узкий Ø520 мм, змеевик 20 кВт (расход 1146 кг/ч) | или аналог | | | шт. | 1 | | Б2; обвязка ГВС — раздел ВК |
| | | | | | | | | |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 102 | Сервопривод термоэлектрический 230 В, нормально закрытый, на термостатический клапан коллектора | или аналог | | | шт. | 14 | | управление — автоматика «Люкс» |
| 103 | Радиатор стальной панельный 33/500, L=1100 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1528 Вт | или аналог | | | шт. | 1 | | Р-б1 (б5) |
| 104 | Радиатор стальной панельный 33/500, L=500 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 632 Вт | или аналог | | | шт. | 1 | | Р-б2 (б2) |
| 105 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 12 В, L=2150 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 1108 Вт | КЗТО, модель — по каталогу | | КЗТО | шт. | 2 | | Кв-б1 (б6), Кв-б2 (б6) |
| 106 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 12 В, L=2200 мм, тепловая мощность при 70/55 °C не менее 2614 Вт | КЗТО, модель — по каталогу; исполнение для влажных помещений — уточнить по каталогу КЗТО | | КЗТО | шт. | 1 | | Кв-б3 (б7) |
| 107 | Полотенцесушитель водяной, мощность не менее 1260 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-б1 (б3) |
| 108 | Полотенцесушитель водяной, мощность не менее 590 Вт при 75/65/20 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | Пс-б2 (б4) |
| 109 | Узел нижнего подключения радиатора запорный, присоединение евроконус G¾" | или аналог | | | шт. | 2 | | Р-б1, Р-б2 |
| 110 | Клапан запорный G½" для подключения конвектора | или аналог | | | шт. | 6 | | Кв-б1…Кв-б3 |
| 111 | Комплект запорных клапанов для полотенцесушителя G½" | или аналог | | | компл. | 2 | | Пс-б1, Пс-б2 |
| 112 | Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — петли тёплого пола | или аналог | | | м | 272 | | петли — 7 шт., лист 12 |
| 113 | Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — подводки к приборам | или аналог | | | м | 134 | | лист 12 |
| 114 | Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — линии ТО-Д и Б2 | или аналог | | | м | 43 | | от ввода КШ-Б1 |
| 115 | Фитинг компрессионный (евроконус) для трубы PE-Xa 16×2,0 на G¾" | или аналог | | | шт. | 32 | | коллекторы, радиаторы |
| 116 | Фитинг компрессионный для трубы PE-Xa 16×2,0 на наружную резьбу G½" | или аналог | | | шт. | 10 | | конвекторы, полотенцесушители |
| 117 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1" | или аналог | | | шт. | 8 | | ТО-Д, Б2 |
| 118 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø32 | | | | м | 43 | | ТО-Д, Б2 |
| 119 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм, для трубы Ø16 | | | | м | 271 | | подводки вне своих петель |
| 120 | Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16 | | | | м | 271 | | подводки вне своих петель |
| 121 | Фиксатор поворота трубы Ø16 на 90° (выход из пола у коллектора) | | | | шт. | 14 | | |
| 122 | Пленка (мат) с разметкой для укладки труб тёплого пола | | | | м² | 28 | | лист 12 |
| 123 | Лента демпферная 10×150 мм | | | | м | 60 | | по периметру зон и по границам петель |
| 124 | Скоба якорная для крепления трубы Ø16 к основанию, шаг 0,5 м | | | | шт. | 600 | | лист 12 |
| | 4. Теплотрасса дом – баня (листы 13, 14) | | | | | | | |
| 125 | Труба предизолированная гибкая: две трубы PE-Xa 32×2,9 отопления и две санитарные трубы (по разделу ВК) в общей оболочке | Uponor Ecoflex Quattro, типоразмер — по каталогу | | Uponor | м | 17 | | ≈15,3 м по трассе с подъёмами + 10 %; лист 14 |
| 126 | Манжета концевая для трубы Ecoflex Quattro | по каталогу производителя трубы | | Uponor | шт. | 2 | | вводы в дом и баню |
| 127 | Гильза ввода с уплотнительным кольцом через фундамент (комплект ввода производителя) | по каталогу производителя трубы | | Uponor | компл. | 2 | | узлы 1, 2, лист 13 |
| 128 | Гильза в плите пола для трубы Ecoflex Quattro | | | | шт. | 2 | | узлы 1, 2, лист 13 |
| 129 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×2,9 на резьбу G1" | по каталогу производителя трубы | | | шт. | 4 | | концы Т1, Т2 |
| | | | | | | | | |

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 130 | Лента сигнальная «Осторожно, теплотрасса» | | | | м | 15 | | 300 мм над трубой |
| | 5. Вентиляция (листы 9–11) | | | | | | | |
| 131 | Установка приточно-вытяжная с роторным рекуператором (КПД не менее 80 %), 700 м³/ч, свободный напор не менее 200 Па (по расчёту 159 Па), водяной калорифер ≈2,6 кВт (70/50 °C), фильтры ePM1 50 % / ePM10 50 %, автоматика с защитой калорифера от замерзания | марка — по выбору Заказчика | | | шт. | 1 | | П1, под потолком топочной, низ +2,900 |
| 132 | Кран шаровой G¾" (обвязка калорифера П1, подача и обратка) | или аналог | | | шт. | 2 | | П1 |
| 133 | Фильтр сетчатый G¾" (обвязка калорифера П1) | или аналог | | | шт. | 1 | | П1 |
| 134 | Шумоглушитель круглый Ø250, L=1000 мм | или аналог | | | шт. | 2 | | ШГ, на П и В у П1 |
| 135 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø100, толщина стали — по СП 60.13330 | | | | м | 29 | | П1 |
| 136 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø125, толщина стали — по СП 60.13330 | | | | м | 26 | | П1 |
| 137 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø150, толщина стали — по СП 60.13330 | | | | м | 3 | | В3 (кухонный зонт) |
| 138 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø160, толщина стали — по СП 60.13330 | | | | м | 18 | | П1 |
| 139 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø200, толщина стали — по СП 60.13330 | | | | м | 18 | | П1 |
| 140 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø250, толщина стали — по СП 60.13330 | | | | м | 38 | | П1: магистрали, Н, выброс в Ш-2; В2 в Ш-2 |
| 141 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø100 | | | | шт. | 9 | | |
| 142 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø125 | | | | шт. | 6 | | |
| 143 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø150 | | | | шт. | 2 | | |
| 144 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø160 | | | | шт. | 6 | | |
| 145 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø200 | | | | шт. | 3 | | |
| 146 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø250 | | | | шт. | 8 | | |
| 147 | Тройник круглый оцинкованный Ø125/Ø100 | | | | шт. | 3 | | |
| 148 | Тройник круглый оцинкованный Ø160/Ø100 | | | | шт. | 2 | | |
| 149 | Тройник круглый оцинкованный Ø160/Ø125 | | | | шт. | 4 | | |
| 150 | Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø125 | | | | шт. | 2 | | |
| 151 | Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø160 | | | | шт. | 1 | | |
| 152 | Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø200 | | | | шт. | 1 | | |
| 153 | Тройник круглый оцинкованный Ø250/Ø100 | | | | шт. | 2 | | |
| 154 | Тройник круглый оцинкованный Ø250/Ø200 | | | | шт. | 2 | | |
| 155 | Переход круглый оцинкованный Ø125/Ø100 | | | | шт. | 3 | | |
| 156 | Переход круглый оцинкованный Ø160/Ø125 | | | | шт. | 4 | | |
| 157 | Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø100 | | | | шт. | 1 | | |
| 158 | Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø160 | | | | шт. | 3 | | |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 159 | Переход круглый оцинкованный Ø250/Ø160 | | | | шт. | 1 | | |
| 160 | Переход круглый оцинкованный Ø250/Ø200 | | | | шт. | 1 | | |
| 161 | Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø100 | или аналог | | | шт. | 8 | | РР, на ответвлениях |
| 162 | Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø125 | или аналог | | | шт. | 7 | | РР, на ответвлениях |
| 163 | Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø160 | или аналог | | | шт. | 1 | | РР, на ответвлениях |
| 164 | Диффузор щелевой (линейный) приточный в торце подшивки, L=600 мм, с камерой статического давления, присоединение Ø125, расход 70 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог | | | шт. | 3 | | 1.10 — 3 шт. |
| 165 | Диффузор потолочный приточный с камерой статического давления, присоединение Ø100, расход 30/60 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог | | | шт. | 3 | | 1.11 — 2 шт., 2.2 |
| 166 | Решётка приточная настенная с регулирующим клапаном, присоединение Ø100, расход 30 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог | | | шт. | 1 | | 1.2 |
| 167 | Решётка (диффузор) вытяжная потолочная с камерой статического давления, присоединение Ø100, расход 40/50/60 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог | | | шт. | 3 | | 1.4, 1.3, 2.6 |
| 168 | Решётка (диффузор) вытяжная потолочная с камерой статического давления, присоединение Ø125, расход 75/90 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог | | | шт. | 3 | | 2.9, 2.8, 2.1 |
| 169 | Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, присоединение Ø100, расход 30 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог | | | шт. | 1 | | 1.8 |
| 170 | Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, присоединение Ø125, расход 90 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог | | | шт. | 1 | | 1.10 (кухня) |
| 171 | Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, присоединение Ø160, расход 120 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог | | | шт. | 1 | | 1.10 (верх 2-го света) |
| 172 | Решётка наружная воздухозаборная 500×400, низ +2,600 | или аналог | | | шт. | 1 | | Н1, восточная стена топочной |
| 173 | Оголовок (зонт) воздуховода Ø250 выше кровли | или аналог | | | шт. | 2 | | выброс П1, В2 (Ш-2) |
| 174 | Решётка вытяжная настенная под воздуховод Ø250 (вытяжка топочной, естественная) | или аналог | | | шт. | 1 | | В2, 188 м³/ч |
| 175 | Решётка переточная в низу наружной двери топочной, живое сечение не менее 0,08 м² | или аналог | | | шт. | 1 | | ПН, 282 м³/ч |
| 176 | Решётка вентиляционная наружная 400×200 | или аналог | | | шт. | 2 | | гараж 1.5: приток внизу, вытяжка вверху |
| 177 | Зонт кухонный над плитой 500–600 м³/ч | | | | шт. | 1 | | В3, поставка Заказчика |
| 178 | Клапан обратный Ø150 (выброс В3) | или аналог | | | шт. | 1 | | В3 |
| 179 | Решётка наружная выброса В3 под воздуховод Ø150 | или аналог | | | шт. | 1 | | В3, место — с АР |
| 180 | Клапан компенсации Ø200 с электроприводом, сблокирован с В3, в наружной стене с решёткой | или аналог | | | компл. | 1 | | КК |
| 181 | Теплоизоляция воздуховодов рулонная толщиной 25 мм с паробарьером (фольга), класс горючести — по СП 60 | или аналог | | | м² | 16 | | Н и выброс П1 Ø250 |
| 182 | Крепления воздуховодов: подвесы, хомуты с уплотнителем, шпильки, профиль | | | | компл. | 1 | | по месту |
| | 6. Кондиционирование (листы 9–11, 14) | | | | | | | |
| 183 | Наружный блок мини-VRV, тепловой насос, Qх = 22,4 кВт, ночной малошумный режим | Daikin серии VRV-S, модель — по каталогу Daikin | | Daikin | шт. | 1 | | НБ-1, площадка у восточной стены топочной |
| 184 | Рама опорная наружного блока высотой 0,3–0,5 м | или аналог | | | компл. | 1 | | НБ-1, лист 14 |
| 185 | Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 5,6 кВт, ≈900 м³/ч | Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin | | Daikin | шт. | 2 | | К-1 (1.10), К-2 (1.10) |
| 186 | Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 3,6 кВт, ≈600 м³/ч | Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin | | Daikin | шт. | 1 | | К-3 (1.11) |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 187 | Внутренний блок канальный тонкий, Qx = 2,8 кВт, ≈480 м³/ч | Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin | | Daikin | шт. | 4 | | К-4 (2.3), К-5 (2.4), К-6 (2.5), К-7 (2.7) |
| 188 | Пульт управления внутренним блоком | по каталогу Daikin | | Daikin | шт. | 7 | | тип — по решению Заказчика |
| 189 | Разветвитель фреоновый REFNET | по каталогу Daikin | | Daikin | шт. | 6 | | Р1…Р6 |
| 190 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø6,35 мм | или аналог | | | м | 19 | | жидкость |
| 191 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø9,52 мм | или аналог | | | м | 37 | | жидкость |
| 192 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø12,70 мм | или аналог | | | м | 19 | | газ |
| 193 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø15,88 мм | или аналог | | | м | 24 | | газ |
| 194 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø19,05 мм | или аналог | | | м | 14 | | газ |
| 195 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø6,35, толщина — по паспорту Daikin | или аналог | | | м | 19 | | |
| 196 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø9,52, толщина — по паспорту Daikin | или аналог | | | м | 37 | | |
| 197 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø12,70, толщина — по паспорту Daikin | или аналог | | | м | 19 | | |
| 198 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø15,88, толщина — по паспорту Daikin | или аналог | | | м | 24 | | |
| 199 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø19,05, толщина — по паспорту Daikin | или аналог | | | м | 14 | | |
| 200 | Хладагент для дозаправки (тип — по паспорту НБ-1) | по паспорту НБ-1 | | | кг | 2,17 | | по расчёту, уточнить при пуске |
| 201 | Гильза стальная для прохода фреонопроводов и дренажа через наружную стену и перекрытие | | | | шт. | 2 | | стена топочной, Ш-1 |
| 202 | Диффузор щелевой блока К в торце подшивки, L=1000 мм | или аналог | | | шт. | 2 | | К-1, К-2 |
| 203 | Диффузор щелевой блока К в торце подшивки, L=1100 мм | или аналог | | | шт. | 1 | | К-3 |
| 204 | Камера (плёнум) блока К с присоединением к щелевому диффузору | или аналог | | | шт. | 3 | | К-1…К-3, по месту |
| 205 | Решётка рециркуляции потолочная ≈300×300 под блоком К | или аналог | | | шт. | 3 | | К-1…К-3 |
| 206 | Решётка щелевая настенная 800×150 с регулированием, с напорной камерой (подача К и свежего воздуха П1) | или аналог | | | шт. | 4 | | ЩП, спальни 2.3–2.5, 2.7 |
| 207 | Решётка щелевая настенная 800×150 с регулированием (возврат) | или аналог | | | шт. | 4 | | ЩВ, спальни 2.3–2.5, 2.7 |
| 208 | Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 250×150 | | | | м | 16 | | блоки К-4…К-7 |
| 209 | Отвод 90° прямоугольный оцинкованный 250×150 | | | | шт. | 5 | | блоки К-4…К-7 |
| 210 | Труба полипропиленовая канализационная Ø32, уклон не менее 0,01 к выпуску | или аналог | | | м | 44 | | дренаж конденсата К-1…К-7 |
| 211 | Отвод ПП Ø32 (45°/90°) | или аналог | | | шт. | 20 | | по месту |
| 212 | Тройник ПП Ø32 | или аналог | | | шт. | 5 | | |
| 213 | Крепления фреонопроводов и дренажа (хомуты с уплотнителем, подвесы) | | | | компл. | 1 | | по месту |

*Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.*

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |